Szorgalmi nagyházi feladat 2025

A félévközi eredmények alapján megajánlott jegy szerezhető, amely a zárthelyi és a szorgalmi nagyházi feladat osztályzatainak átlaga, amennyiben ez minimum 4-es osztályzatot jelent. Szorgalmi házi feladat pótlására nincs lehetőség. Az idei évben a szorgalmi házi feladat a képosztályozás témaköréhez kapcsolódik. A feladatra 2-3 fős csoportok jelentkezhetnek, a **jelentkezési határidő: október 8**.
A jelentkezési módja:

- email küldése a pappd@tmit.bme.hu címre,
- cc-ben: szucs@tmit.bme.hu + legyenek ott a csapattagok
- az email tárgya legyen: “AMM 2025 házi feladat jelentkezés”
- az email tartalmazza a választott feladatot (A vagy B), és a csapattagok nevét, neptun kódját

Szorgalmi nagyházi feladat:
Implementáljatok egy mélytanulási osztályozó modellt, és tanítsátok be ezt a modellt a tanuló adathalmaz segítségével! Használjatok keresztvalidációt a modell jósági mutatóinak mérésére! Figyeljetek a paraméteroptimalizálásra. Válasszatok minél jobb modellt, rögzítsétek az eredményt, és írjátok le a megoldás részleteit! Van egy tanuló állomány címkeinformációkkal, és a feladat az osztálycímke előrejelzése a teszt adathalmazon manuális tevékenység nélkül (az emberi szemmel történő segítség csalással egyenértékű). A szorgalmi házi feladat a következő részfeladatokból áll:
- Osztályozó modell felépítése, tanítása
- Félév közepén a részarányos haladás bemutatása szóban
- Teszt halmazra predikciók előállítása és beküldése
- Megoldás leírása (miért ezt a modellt választottátok / építettétek, tervezői döntések rövid indoklása) és a dokumentum és a forráskód beküldése
- Megoldásról kiselőadás tartása

A megoldáshoz bármilyen segédszoftver használható; cél a tesztadatsor célváltozójának minél jobb predikciója és minél több saját kontribúció elérése.

Választható feladatok megfelelő adathalmazokkal:

A) Karakterfelismerés

Az adathalmaz kisméretű fekete-fehér képeket tartalmaz, amelyek karakterazonosítóval vannak ellátva. A feladat az ismeretlen képek karakterének (0-9, a-z, A-Z) felismerése egy mélytanulási osztályozóval manuális tevékenység nélkül (az emberi szemmel történő segítség csalással egyenértékű).

A predikciós fájl alapján az oktató kiszámítja a teszthalmaz jósági mutatóit, amiről értesíti a hallgatókat.

Az adathalmaz (technikailag két részből áll: Train1.zip és Train2.zip) letölthető a következő linkekről:
https://drive.google.com/file/d/1QiUPbykXsAAkjy5aKhftSC6tn8_rKpbZ
https://drive.google.com/file/d/1KHKtZpnFpuUsdHYsC0kVYv2TlplHnbZ5
a teszthalmaz pedig:
https://drive.google.com/file/d/1zRMDFHMT_decG1PmqsgncuzLy5I_srSh

A predikciós fájlformátuma (példa fájl):
https://drive.google.com/file/d/1_xlPgLhhtQSo1AmUtqXtrJKMEnOGwMh0

B) Kígyófelismerés

Az adathalmaz kígyókat ábrázoló képeket tartalmaz, amelyek faj azonosítóval vannak ellátva. A feladat két részből áll, egyrészt az ismeretlen képeken a faj felismerése, valamint annak eldöntése, hogy az adott kígyó mérges kígyó vagy sem. Tehát egy többosztályos és egy bináris osztályozás lesz a feladat, mélytanulási osztályozó(k) segítségével manuális tevékenység nélkül (az emberi szemmel történő segítség csalással egyenértékű).

Az adathalmaz letölthető a következő linkről:
B_homework

A fenti mappában megtalálható külön a tanító és külön a teszt adathalmaz. Mindkét adathalmaz 3 különböző méretben érhető el: kicsit, közepes és nagy. Érdemes elsőként a kisebb méretű képeket használni a modellek kidolgozásánál és tesztelésénél, majd áttérni a nagyobb méretűekre. Megkötés nincs a felhasznált méretekre vonatkozóan, a teszt képek becsléséhez akár mindegyik méretű kép párhuzamosan felhasználható.
A predikciós fájlra példát szintén a fenti linken keresztül lehet megtekinteni.

A kiértékelési metrikák a következők lesznek:

- osztályozási pontosság (accuracy)
- makro átlagolt F1
- mérges kígyó tévesztési mutató (helyes bináris döntés / összes bináris döntés)
- mérges kígyó tévesztéssel súlyozott osztályozási pontosság (súlyozás alább)

$$L(y,\hat{y}) = \begin{cases} 0, ha\ y = \hat{y} \\ 1, ha\ y \neq \hat{y}\ és\ v(y) = 0, v(\hat{y}) = 0 \\ 2, ha\ y \neq \hat{y}\ és\ v(y) = 0, v(\hat{y}) = 1 \\ 2, ha\ y \neq \hat{y}\ és\ v(y) = 1, v(\hat{y}) = 1 \\ 5, ha\ y \neq \hat{y}\ és\ v(y) = 1, v(\hat{y}) = 0 \end{cases}$$

ahol v(y) = 1 jelöli, hogy az adott kép mérges kígyót ábrázol. Ezzel tehát a klasszifikációs hibát eltérően súlyozzuk ha nem mérges kígyónál hibáztunk, vagy ha mérges kígyónál hibáztunk.

Értékelési szempontrendszer (bármely feladat esetén):
A könnyebb (karakterfelismerés) feladat esetén figyelembe vesszük az elért jósági értékeket is. Mindkét feladatnál a hozzáadott érték és az elvégzett munka mennyisége nagyban befolyásolja a szorgalmira adott részjegyet. A dokumentáció és a kiselőadások minősége szintén befolyásoló tényező. Összes szempont figyelembevételével történik a részjegy kialakítása.